24.06.2026

# Diskrete Strukturen II - Übungsserie 10

Ersteller: Marlio von der Weth, Jakob Wirl

## Aufgabe 1

a) Da 11 prim ist, besitzt jedes $a \neq 0$ ein Inverses in $\mathbb{Z}_{11}$.
Gesucht sind $x$ mit $ax \equiv 1 \mod 11$

| $a$ | $a^{-1}$ | Begründung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $1 \cdot 1 = 1$ |
| 2 | 6 | $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1 \mod 11$ |
| 3 | 4 | $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \mod 11$ |
| 4 | 3 | $4 \cdot 3 = 12 \equiv 1 \mod 11$ |
| 5 | 9 | $5 \cdot 9 = 45 \equiv 1 \mod 11$ |
| 6 | 2 | $6 \cdot 2 = 12 \equiv 1 \mod 11$ |
| 7 | 8 | $7 \cdot 8 = 56 \equiv 1 \mod 11$ |
| 8 | 7 | $8 \cdot 7 = 56 \equiv 1 \mod 11$ |
| 9 | 5 | $9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \mod 11$ |
| 10 | 10 | $10 \cdot 10 = 100 \equiv 1 \mod 11$ |

b) Element besitzt genau dann multiplikatives Inverses, wenn $\text{ggT}(a, 21) = 1$
Da $3 \cdot 7 = 21$ → invertierbare Elemente: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20

| $a$ | $a^{-1}$ | Begründung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $1 \cdot 1 = 1$ |
| 2 | 11 | $2 \cdot 11 = 22 \equiv 1 \mod 21$ |
| 4 | 16 | $4 \cdot 16 = 64 \equiv 1 \mod 21$ |
| 5 | 17 | $5 \cdot 17 = 85 \equiv 1 \mod 21$ |
| 8 | 8 | $8 \cdot 8 = 64 \equiv 1 \mod 21$ |
| 10 | 19 | $10 \cdot 19 = 190 \equiv 1 \mod 21$ |
| 11 | 2 | $11 \cdot 2 = 22 \equiv 1 \mod 21$ |
| 13 | 13 | $13 \cdot 13 = 169 \equiv 1 \mod 21$ |
| 16 | 4 | $16 \cdot 4 = 64 \equiv 1 \mod 21$ |
| 17 | 5 | $17 \cdot 5 = 85 \equiv 1 \mod 21$ |
| 19 | 10 | $19 \cdot 10 = 190 \equiv 1 \mod 21$ |
| 20 | 20 | $20^2 = 400 \equiv 1 \mod 21$ |

c) Sei $\text{ggT}(a, m) = 1$
Nach dem Lemma von Bezout existieren ganze Zahlen $x, y$ mit $ax + my = 1$
Modulo $m$: $ax + my \equiv 1 \mod m$
Da $my \equiv 0 \mod m$ $\Rightarrow ax \equiv 1 \mod m$ → Also ist $x$ ein multiplikatives Inverses von $a$
Eindeutigkeit:
Seien $u, v$ Inverse von $a$: $au \equiv 1 \mod m$, $av \equiv 1 \mod m$
Subtraktion: $a(x - y) \equiv 0 \mod m$
Da $\text{ggT}(a, m) = 1$, folgt $x - y \equiv 0 \mod m$
Also gilt $x \equiv y \mod m$
Damit ist das Inverse eindeutig in $\mathbb{Z}_m$ □

## Aufgabe 2

a) Setze $x = 3 + 9k$ → $3 + 9k \equiv 5 \mod 17$
→ $9k \equiv 2 \mod 17$
Inverse von 9 mod 17: $9 \cdot 2 = 18 \equiv 1$
Also $2 \cdot 2 = 4 \equiv k \mod 17$ → $k = 4 + 17t$
Somit $x = 3 + 9(4 + 17t) = 39 + 153t$
Lösung: $\underline{x \equiv 39 \mod 153}$

b) $11x \equiv 7 \mod 12$, $2x \equiv 5 \mod 7$
Erste Gleichung: $11^{-1} \equiv 11 \mod 12$ (weil $11^2 = 121 \equiv 1 \mod 12$)
$x \equiv 11 \cdot 7 = 77 \equiv 5 \mod 12$
Zweite Gleichung: $2^{-1} \equiv 4 \mod 7$
$x \equiv 4 \cdot 5 = 20 \equiv 6 \mod 7$
Also $x \equiv 5 \mod 12$, $x \equiv 6 \mod 7$
Setze $x = 5 + 12k$ → $5 + 12k \equiv 6 \mod 7$ → $12k \equiv 1 \mod 7$
Da $5^{-1} \equiv 3 \mod 7$, $k \equiv 3 \mod 7$ → $k = 3 + 7t$
→ $x = 5 + 12(3 + 7t) = 41 + 84t$
Lösung: $\underline{x \equiv 41 \mod 84}$